

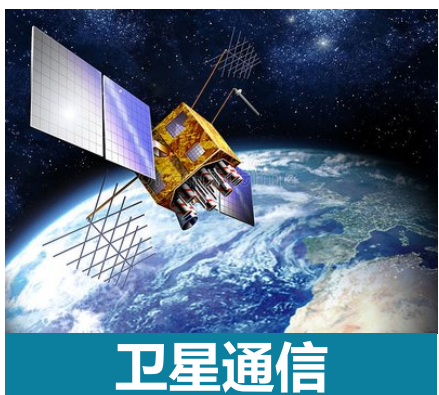
第三章 空间信息与通信网络

彭木根 (pmg@bupt.edu.cn)

北京邮电大学



- **空间信息**：主要包括**卫星通信**、**定位导航**、**地理信息系统**和**遥感遥测**等，同时结合**计算机科学**、**电子信息**和**人工智能**等，进行空间数据的**采集**、**量测**、**分析**、**存储**、**管理**、**显示**、**传播**和**应用**等。



- **传统空间信息系统** —
 - 地理信息系统 (GIS)
 - 全球定位系统 (GPS)
 - 遥感测绘 (RS)

空间信息作为20世纪的新兴技术，使用它可以对空间数据实现哪些操作？



3.1 空间信息分类与组成

厚德
博学
敬业
群乐

3.1.1 空间信息分类



- **空间**：空间主要是针对地球而言的，一般分为**深空间**、**近地空间**、**临近空间**和**航空间**。从航天器或空间飞行器活动范围的需要出发，一般将外层空间分为**近地空间**和**深空间**。

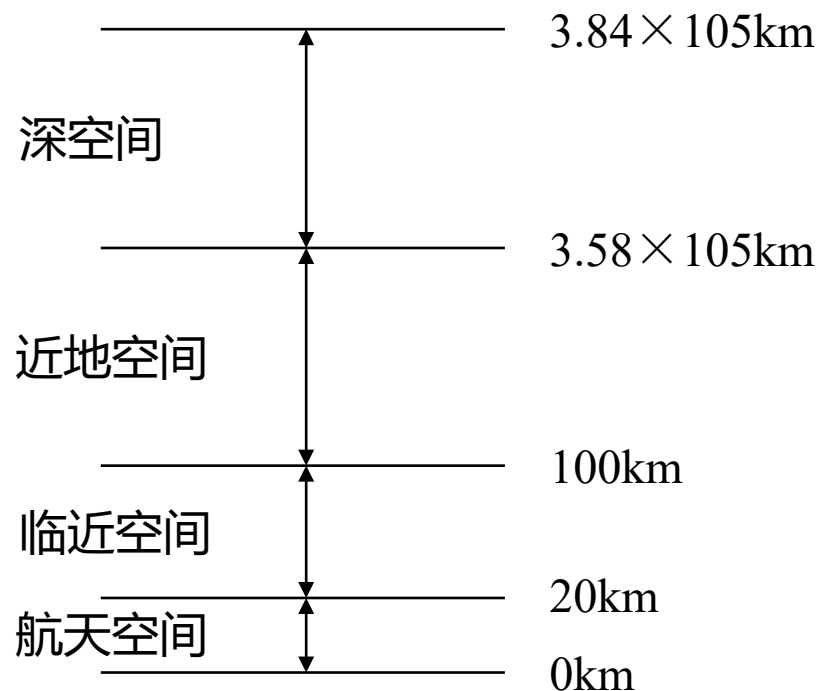
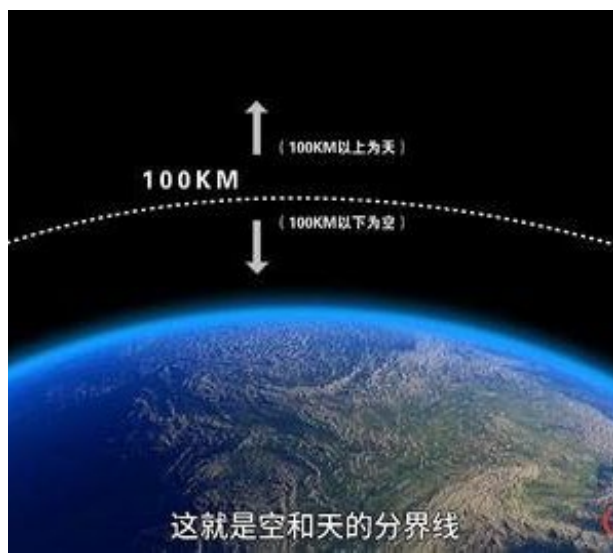


- **近地空间**：地球静止轨道高度(约 $3.58 \times 10^5 \text{km}$)以下的空域；
- **深空间**：等于或大于地月平均距离(约 $3.84 \times 10^5 \text{km}$)的空域；

3.1.1 空间信息分类



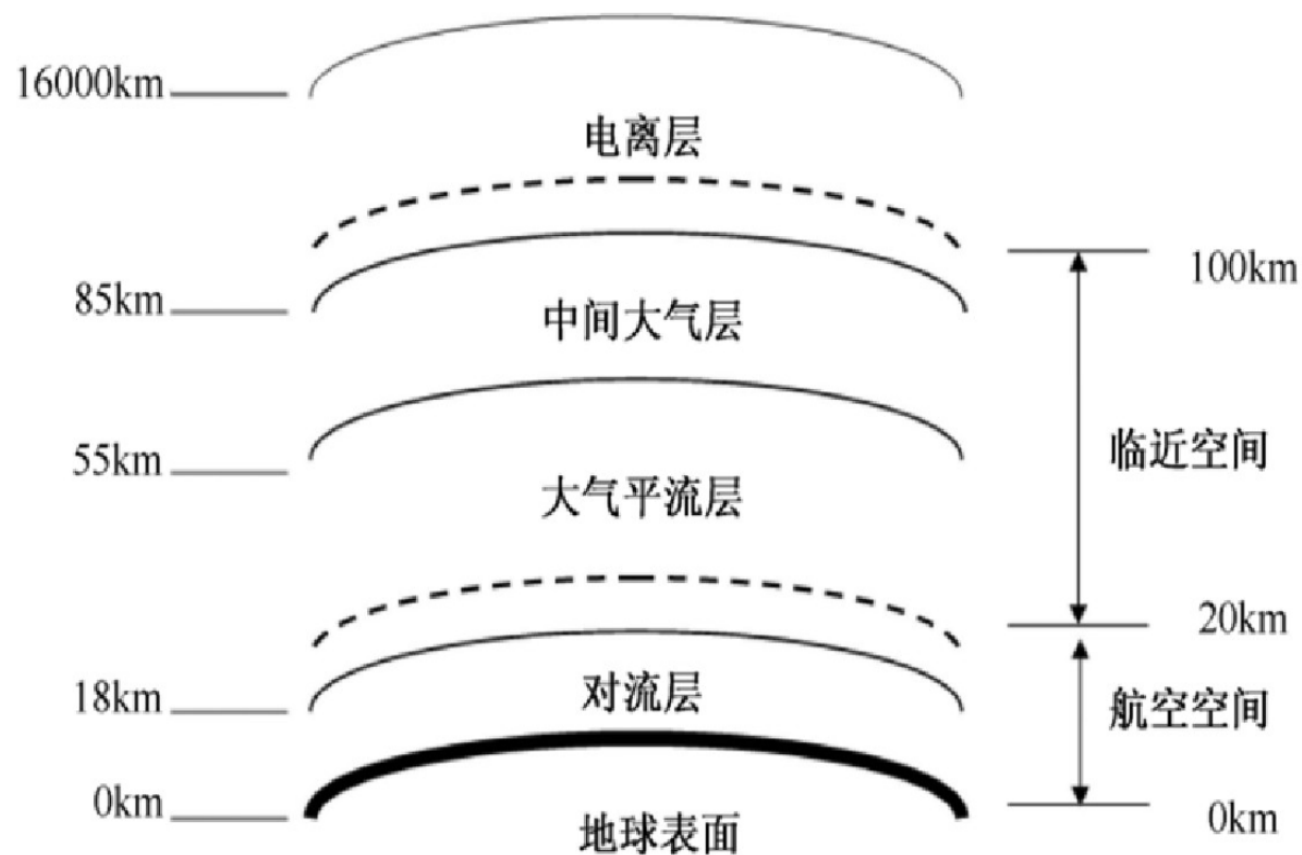
近地空间下面是**临近空间和航天空间**，其高度一般为 **$100\text{km}-1.6\times 10^4\text{km}$** 。大气层的最高限度可达 $1.6\times 10^4\text{km}$ ，但由于 **100km** 是**航天器绕地球运动的最低轨道高度**，所以一般以距离地球表面 100km 高度的界面作为“空”与“天”的分界面。



3.1.1 空间信息分类



- **临近空间**：在飞机最高飞行高度与航天器绕地球运动的最低轨道高度之间的空域，对应高度为20~100km
- **航天空间**：飞机的静升限一般为18~20km，这个高度也是对流层与平流层分界的高度，将20km高度以下的空间称为航空空间。

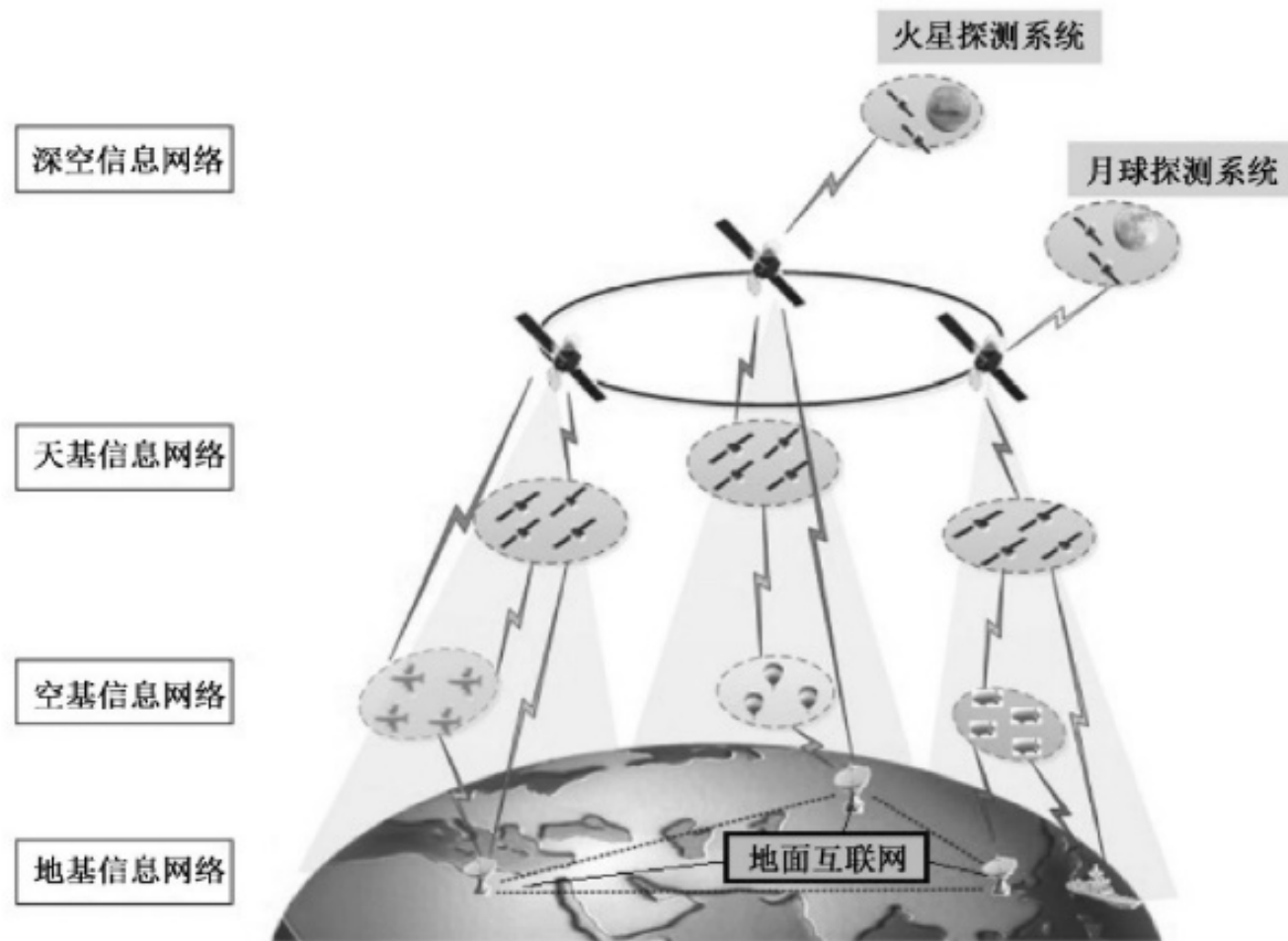


空间分类

3.1.2 空间信息组成



- 按照离地球从远到近，空间信息通信包括**深空信息通信**、**天基信息通信**和**空基信息通信**，它们都是由空间段和地面段组成
- 地面段的信息通信统称为**地基信息通信**，此外，空间信息通信也包括**海基信息通信**



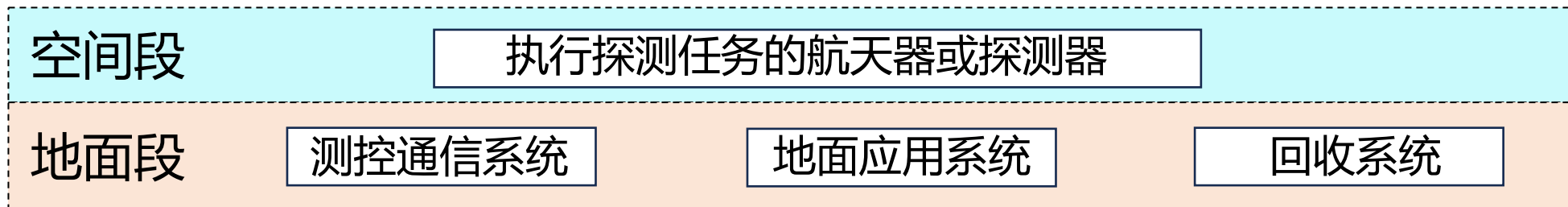
空间信息通信组成

针对地球而言，可以将空间分为深空间、近地空间、临近空间和航天空间，按照离地球从远及近将这些空间进行排序。

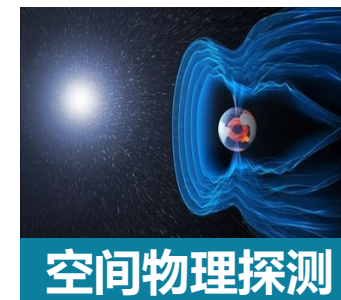
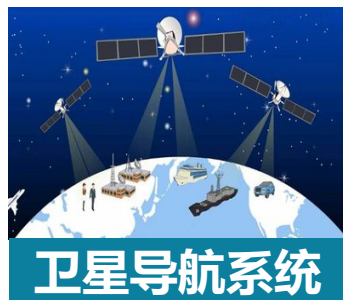
3.1.2 空间信息组成



- **深空信息通信**：主要用于对月球和月球以远的天体或空间环境进行探测。



- **天基信息通信**：是彼此独立或互联的卫星通信系统、卫星导航系统、卫星遥感系统、空间物理探测系统、空间天文观测系统等总称。

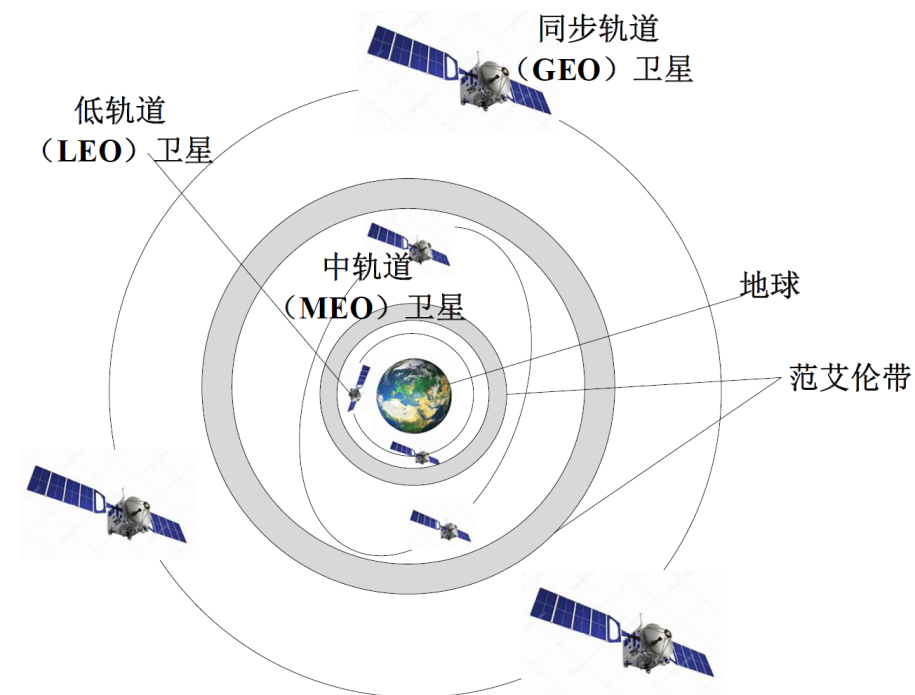


3.1.2 空间信息组成



空间段	低轨道卫星	中轨道卫星	同步轨道卫星
地面段	测控通信系统	地面应用系统	其他相关系统

- **天基信息通信**：地面段包括测控通信系统、地面应用系统(包括各种用户终端)和其他相关系统。空间段中的卫星是按轨道高度分类，有**低轨道**、**中轨道**和**同步轨道**的卫星。
- **范艾伦带**：由太阳风困在地球电磁场中的高能电子、质子、重离子组成，具有极强穿透性，必须绕开2k-8k公里，12k-20k公里。低轨：<2000km，中轨：8000-12000km，高轨：>20 000km。



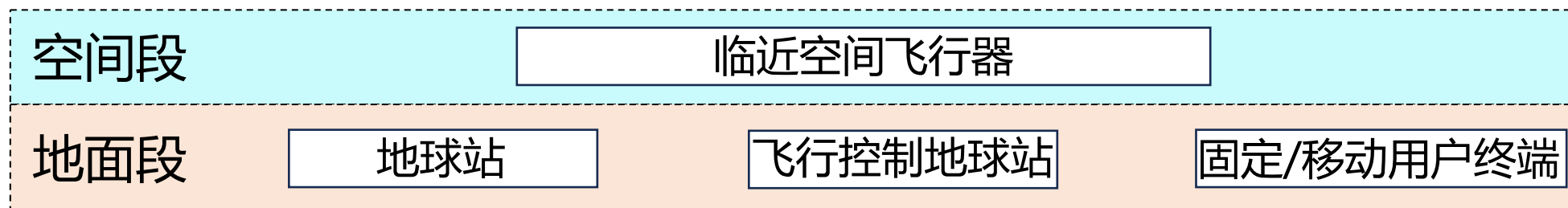
天基信息通信轨道分类

天基信息通信中，为什么要按照范艾伦带来划分轨道呢？

3.1.2 空间信息组成



- **空基信息通信**：由**临近空间和航空间信息通信**组成



- **地基信息通信**：是指布设在**地球表面**的信息通信，由布设在陆地的有线(同轴电缆、光纤等)、无线和移动信息通信及在海底的有线信息通信组成。



电信业务网络



广播电视业务网络



互联网业务网络

3.1.2 空间信息组成



- **海基信息通信**：指在**海面上部署的**由通信基站或者信息感知探测平台。

海基信息通信的用途



航运跟踪



科研采集



海洋开发



环境监测

海基通信网络的组成

海基通信网络

有线通信

水面无线电通信

水声非声通信网络

水声通信网络



3.2 空间信息网络的发展

厚德
博学
敬业
乐群

3.2.1 天基信息通信网络



- **天基信息通信网络**：通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备**实时信息处理**的大卫星系统，为地面、海上和空中用户提供宽带互联网接入等通信服务。



天基信息通信网络

• 特点

- 广覆盖
- 低延时
- 宽带化
- 低成本

早期的空间信息网络由什么组成，后期又增加了什么？

3.2.1 天基信息通信网络

空间段



通信卫星
导航卫星

地面段



地面测控站
地面网络

用户段



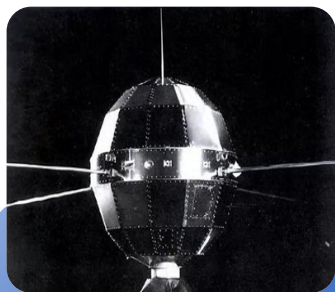
用户终端
终端设备

3.2.1 天基信息通信网络



• 世界卫星发展历史

第一阶段



静止卫星

1945年，英国提出静止卫星的设想。



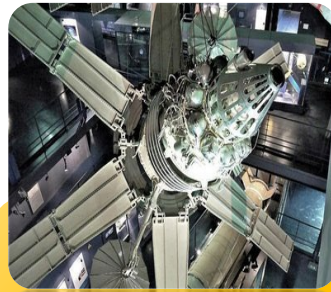
人造卫星

1957年苏联发射第一颗人造卫星。



通信卫星

1958年，美国发射第一颗通信卫星“斯科尔号”



地球同步卫星

1963年，美国发射第一颗同步卫星。



国际通信卫星

1965年发射第一颗国际通信卫星

第二阶段



“铱”卫星

1997年，“铱”卫星首次发射

第三阶段

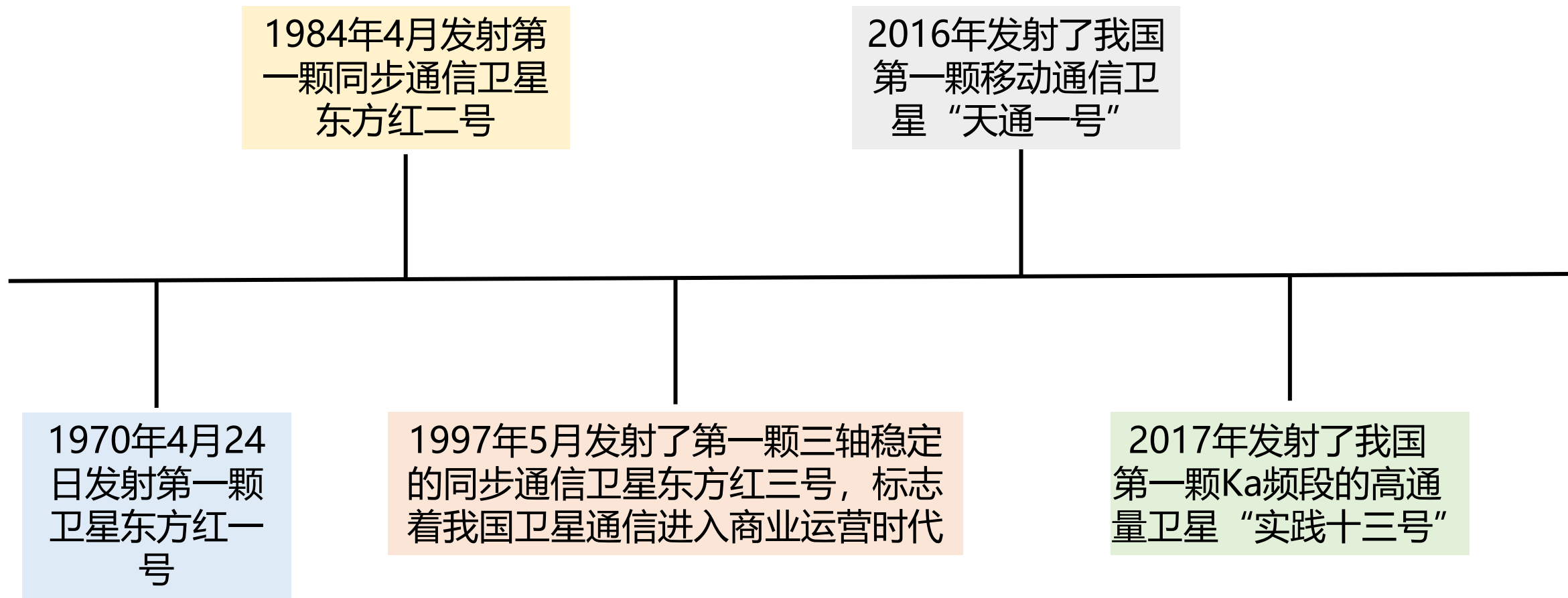
2010年前后，开启新一轮空间信息系统建设热潮。大规模低轨星座能够填补现有系统在通信速率、接入、覆盖能力等方面的不足，为空天地海用户提供**广覆盖、低时延、大容量、低成本服务**，成为当前发展主流。

简述空间信息网络的发展过程？

3.2.1 天基信息通信网络



• 中国卫星发展历史



3.2.2 天基信息导航网络



全球卫星导航系统：能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供**全天候的3维坐标和速度以及时间信息**的空基无线电导航定位系统。包括：

- 美国的GPS
- 俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）
- 中国的北斗卫星导航系统
- 欧洲的伽利略卫星导航系统



对比四种卫星导航系统，哪个导航系统的定位精度最高？

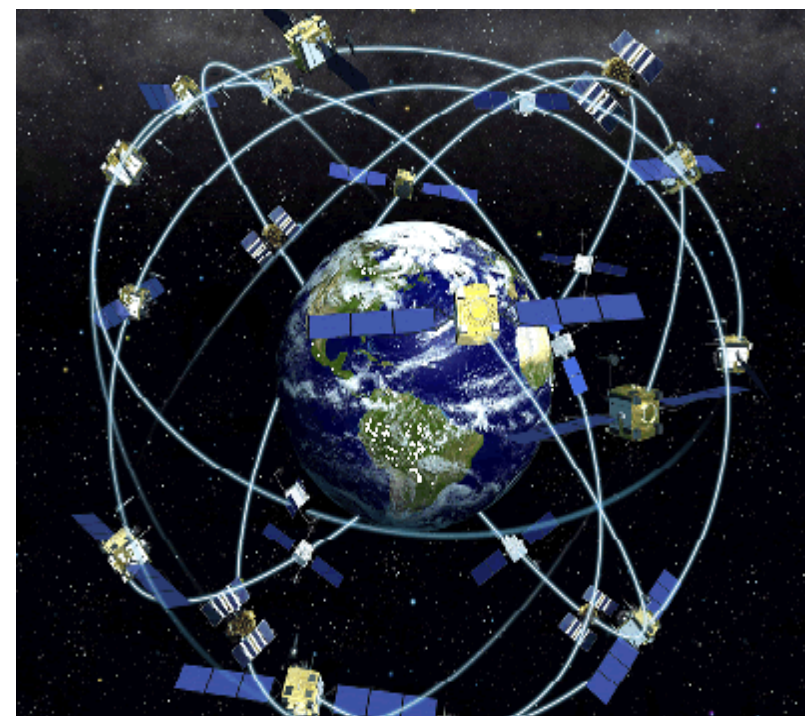
3.2.2 天基信息导航网络



➤ **美国的GPS：**是世界上**第一个建立**并用于导航定位的全球系统。

组成结构：由空间段、运控段、用户段3大部分组成，整个星座额定有24颗卫星，分置在6个中轨道面内。

用途：GPS提供**标准定位服务**（SPS）和**精密定位业务**（PPS），在包含选择可用性技术（selective availability, SA）影响时，SPS的定位精度水平为100米（95%的概率），不含SA影响为20~30米，定时精度为340ns；PPS定位精度可在10米以内。



3.2.2 天基信息导航网络



➤ 格洛纳斯卫星导航系统（**GLONASS**）：是全球**第二大**卫星导航系统。

组成结构：GLONASS星座是由3个轨道面上的24颗卫星构成的。

测距码：它传统的信号使用频分多址，包括2个伪随机噪声码测距码：标准精度（ST）码及高精度（VT）码。

测距精度：GLONASS-K1星的空间信号测距误差约为**1米**，GLONASS-K2星则为**0.3米**。



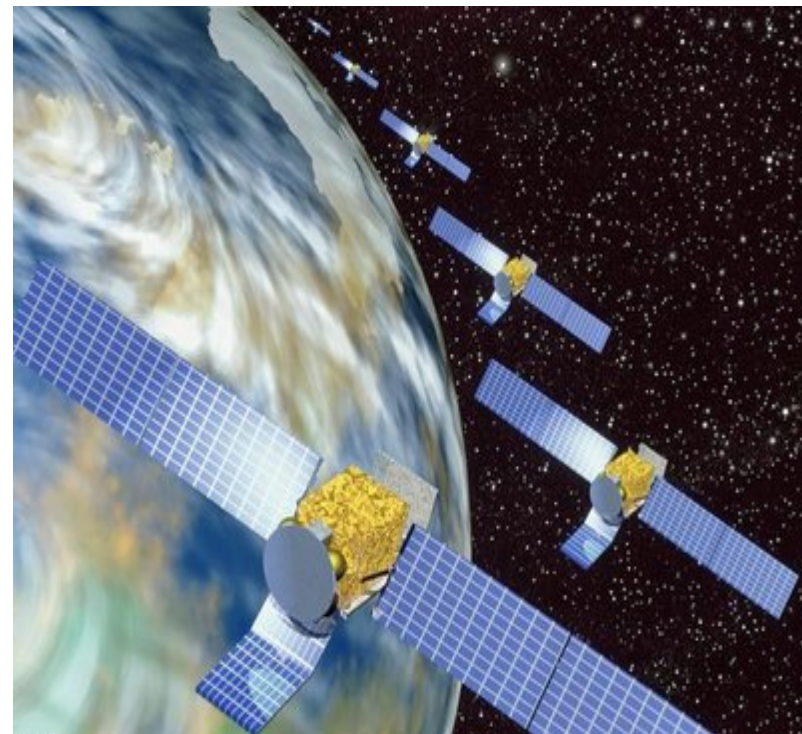
3.2.2 天基信息导航网络



➤ **伽利略卫星导航系统：**是**第一个完全民用的**卫星导航系统。

组成结构：由轨道高度为23616千米的30颗卫星组成，其中27颗工作星，3颗备份星。卫星轨道高度约2.4万公里，位于3个倾角为56度的轨道平面内。

测距精度：已启用高精度定位服务，水平和垂直导航精度分别可达到**20厘米和40厘米**。



3.2.2 天基信息导航网络



➤ **北斗卫星导航系统 (BDS)**：是**中国自主建设运行的**全球卫星导航系统。

BDS “三步走” 发展规划

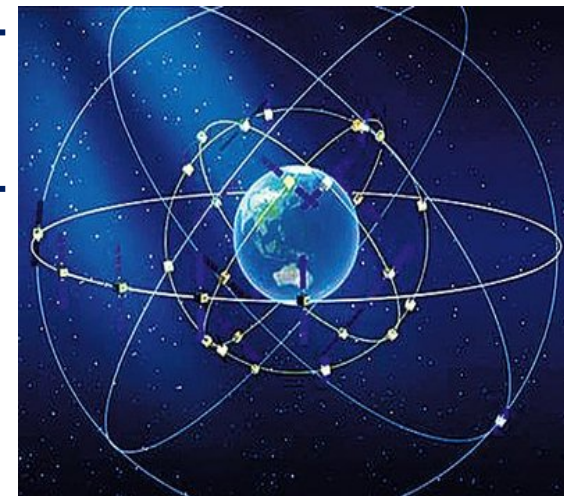
1994年
北斗一号

2004年
北斗二号

2020年
北斗三号

组成结构：由空间段、地面段和用户段三部分组成。

测距精度：为用户提供**高精度、高可靠定位、导航、授时服务**，具备短报文通信、区域导航、定位和授时能力，定位精度为分米、厘米级别，测速精度0.2米/秒，授时精度10纳秒。

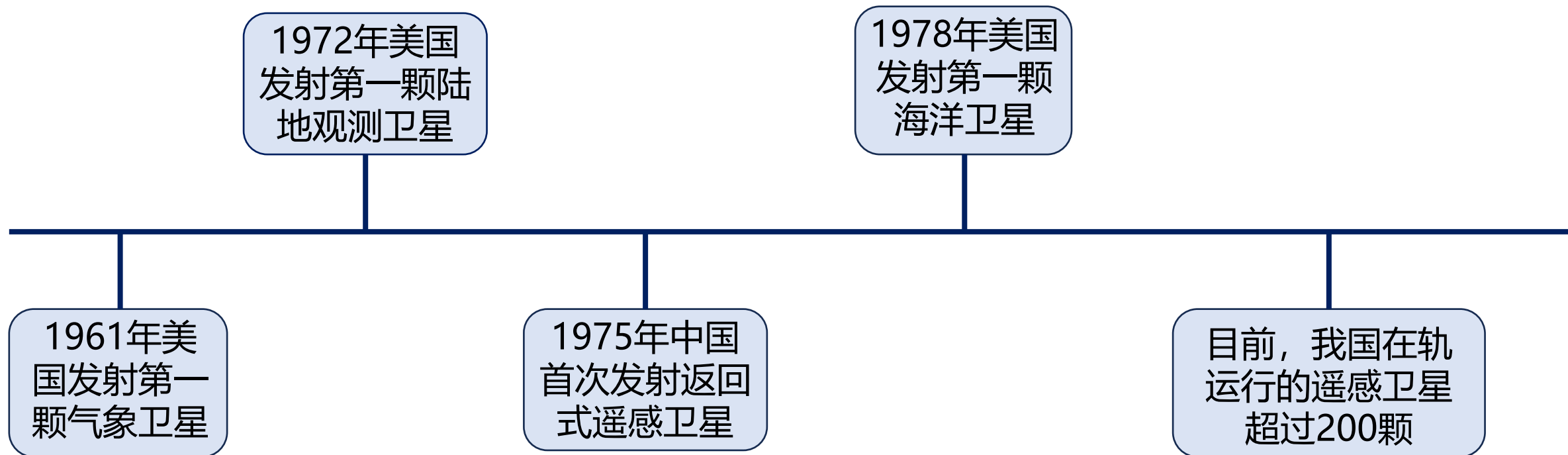


北斗三号全球导航卫星系统，相比其他GNSS的最明显优势是什么？

3.2.3 天基信息遥感网络



天基信息遥感网络：主要是针对遥感卫星系统而言的，而遥感卫星是指**利用遥感科技和遥感设备**对地球进行同步观测的卫星。



3.2.3 天基信息遥感网络



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

• 遥感卫星数据处理流程

数据获取

01

遥感数据可以通过多种方式获取，包括直接从卫星接收数据、从数据提供商购买、从开放数据平台下载等。

影像校正

03

影像校正是为了纠正图像中的地理坐标和辐射坐标之间的差异。常见的影像校正方法有：地理校正和辐射校正。

分类与解译

05

分类与解译是将遥感图像中的像素或对象分配给不同的地物类别的过程。可以通过监督方法或非监督方法实现。

数据预处理

02

数据预处理是为了减少数据中的噪声、纠正图像几何畸变，并使数据能够适应后续处理。常见的数据预处理有：大气校正、数据校正、几何校正等

特征提取

04

特征提取是从遥感图像中提取有用的地物信息或特定属性的过程。常见的特征提取方法有：目标检测、植被指数计算、物体分割等

后处理与分析

06

这一步涉及到空间分析、变化检测、地理数据库构建、地图制图等。

遥感卫星数据的处理需要经过哪几个步骤？

基于大气传输模型的大气校正属于遥感数据处理的哪一个环节？为什么要进行这一环节？

3.2.4 太阳系空间信息网络



- **星际互联网**：为了实现深空探测任务中科学探测数据的有效传输和可靠的测控通信支持，美国NASA提出了太阳系互联网，其也称为星际互联网。

星际互联网络（IPN）是美国在外太空建立信息网络的长期构想。

该网络的任务是**为深空探测任务提供地面支持**，具体为：

- ①确定探测器运行轨道；
- ②接收-处理探测器的探测信息及工程遥测信息；
- ③向探测器发送上行指令和数据、控制探测器工作状态。



星际互联网得基本构想是什么？它主要由哪些网络组成？

3.2.4 太阳系空间信息网络



- 星际互联网



星际互联网

星际互联网是由一些**稳定、高效、大容量**的中继卫星节点构成的深空网络。深空网络是NASA用来跟踪数据和控制星际航天器导航系统的国际天线网络。该网络旨在支持与航天器进行不间断无线电通信，它包括行星之间的远距离数据链路（直接链路或多跳链路），向空间探测器、宇宙空间站、太空飞船以及行星轨道器等提供导航定位信息、遥测遥控信息，对科学数据进行存储转发。

3.2.4 太阳系空间信息网络



基本构想

在**低时延**的深空环境中应用互联网技术，在**长时延**的深空环境中需要建立合适的星际骨干网来连接那些可以应用互联网技术的分布式行星网络，并建立低延时与高延时环境的中继网关。

组成部分

主要包括骨干网、航天器间网络、接入网、临近网四个部分：

1. **骨干网**：包括NASA的地面网、空间网、NASA内部网、VPN、互联网以及租用的商业和国外通信系统。
2. **航天器间网络**：航天器以编队、星座、集群方式飞行时它们之间的网络。
3. **接入网**：用于航天器和骨干网建立连接和信息交换所需的网络。
4. **临近网**：空间航行器、着陆器和一些分布式传感器组成的ad hoc网络。



3.3 空间体系网络架构

厚德
博学
敬业
乐群

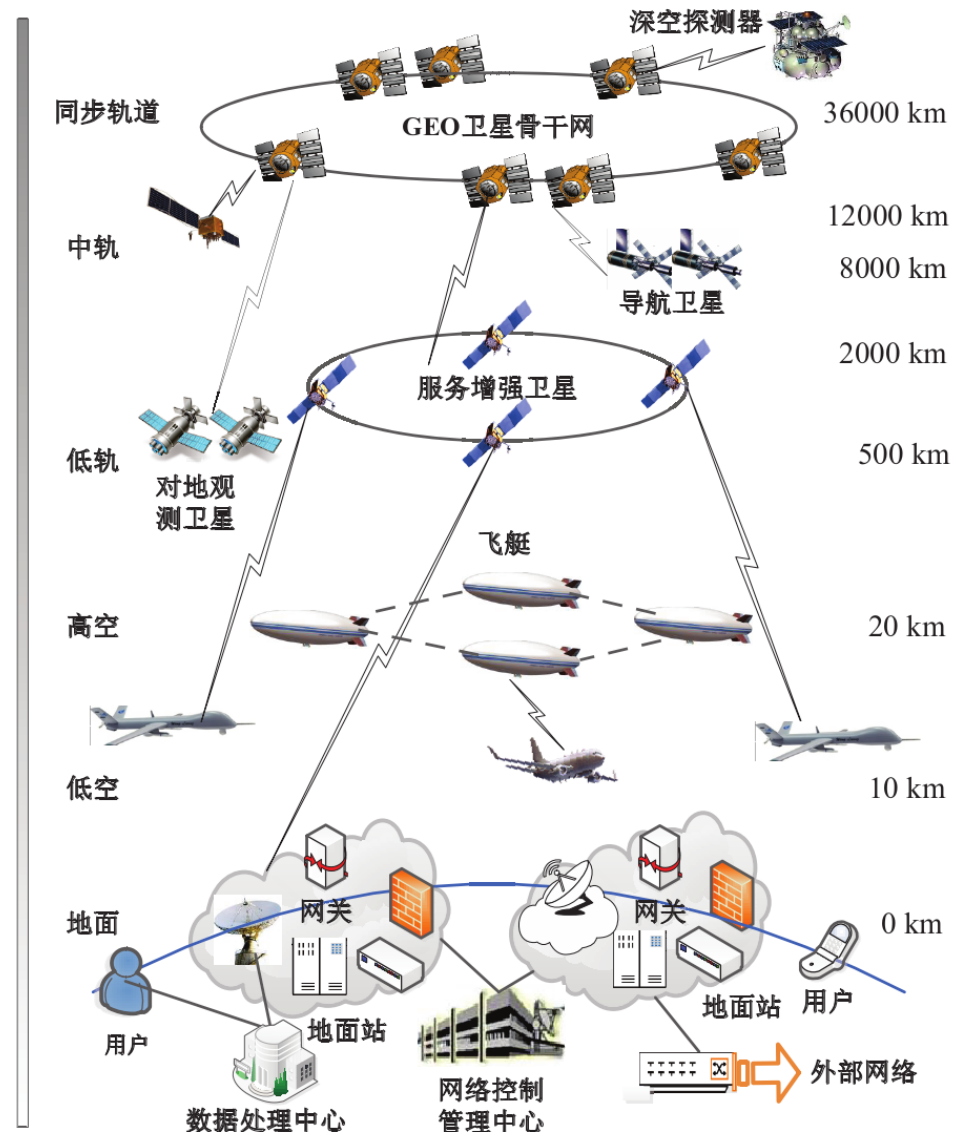
3.3 空间信息网络



□ 空间信息网络定义

- 空间信息网络是**以地基信息网络为基础，以天基信息网络为主体，深空信息网络可互联**
- 由不同星座组成骨干网/接入网，连接海、陆、空及近地空间的**各种地球站、各种用户终端**
- 实施各种信息的获取、存储、传输、处理、融合和分发的一**体化综合信息网络**

简述空间系统网络的具体组成部分？
一种典型的空间网络架构是什么？



空间信息网络示意图

3.3.1 空间信息网络组成

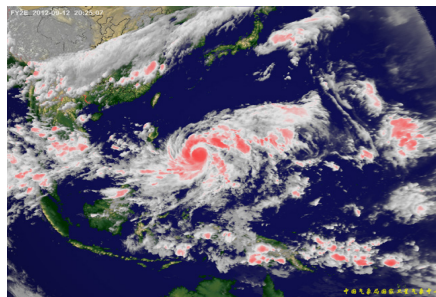
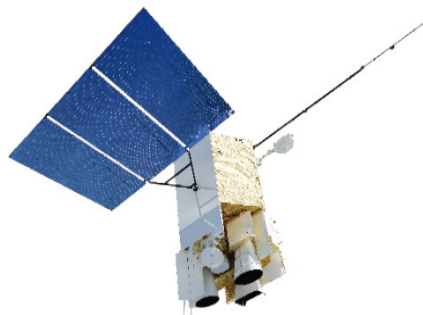


空间信息网络主要由**天基信息网络**(信息获取、信息传输、信息处理、导航定位、航天测控、网络管理和安全防御等系统)和**地基通信网络**组成。

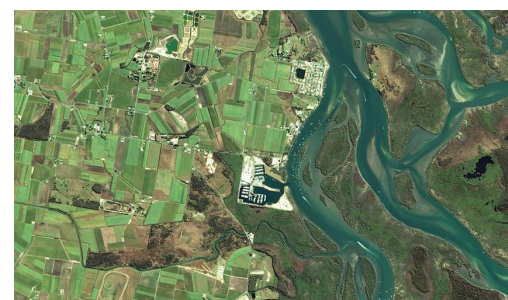
➤ **信息获取系统**：承担信息的收集任务



侦察卫星



气象卫星

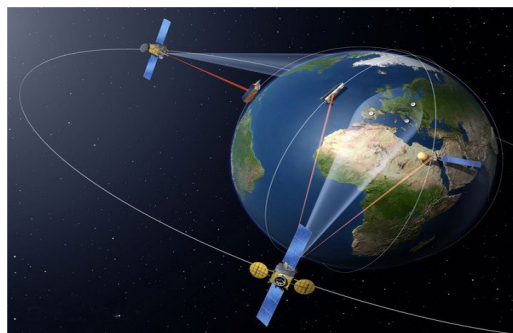


地形测绘卫星

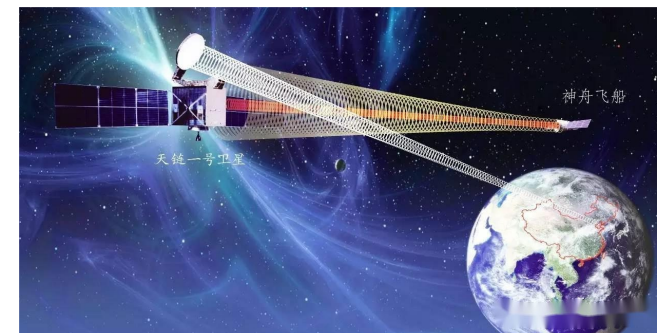
3.3.1 空间信息网络组成



- 信息传输系统：承担信息传输、处理、分发和中继任务

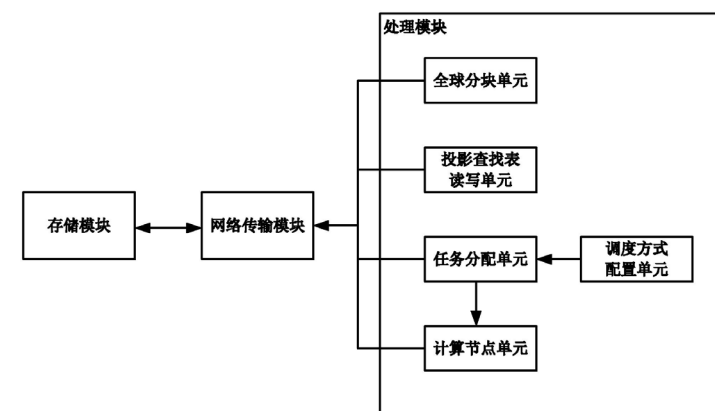
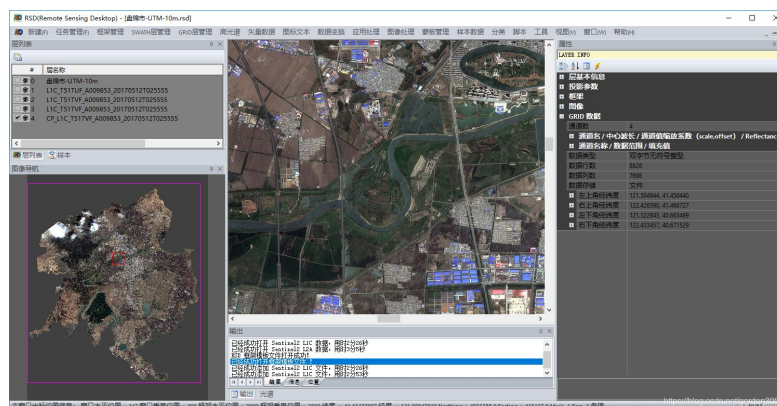


通信卫星



数据中继卫星

- 信息处理系统：完成卫星数据的预处理、二次处理及信息融合和综合分析等任务

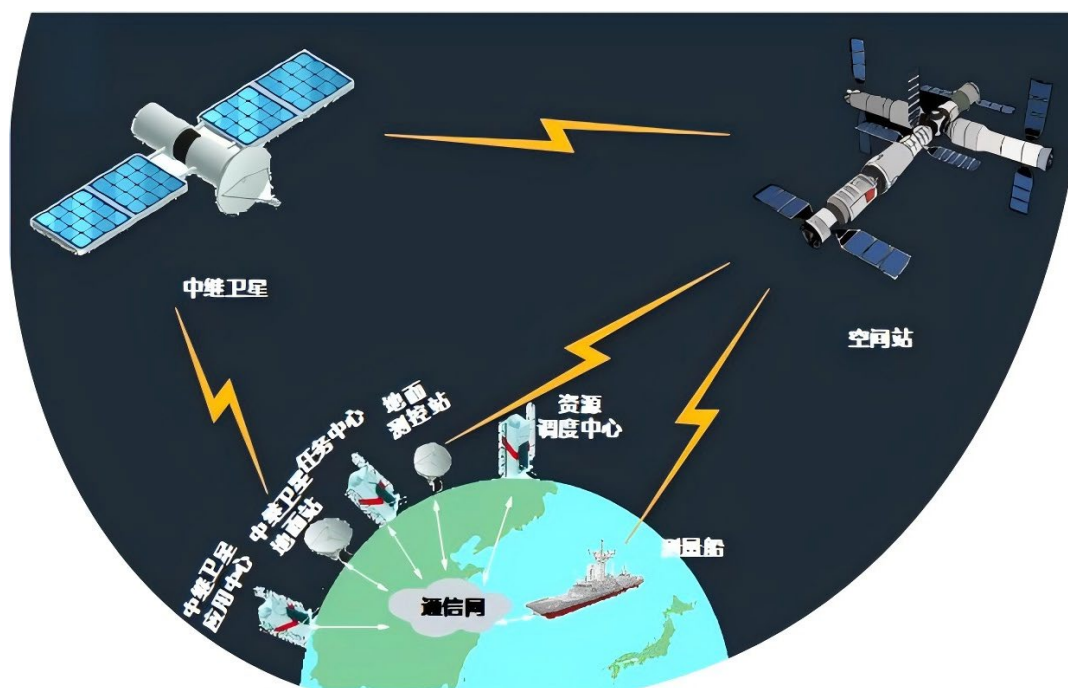


卫星数据处理系统

3.3.1 空间信息网络组成



- **导航定位系统**：为从地面到近地空间包括卫星在内的各种移动或静止载体提供**导航、定位和授时服务**
- **航天测控系统**：负责整个空间段从单星、星座到全网的**测控管理**



航天测控系统示意图

3.3.1 空间信息网络组成



- **网络管理系统**：地面管理中心和天基管理中心独立或联合完成网络星座的**运行监测、指挥与控制**，以及**信息交换的管理与控制功能**。
- **安全防御系统**：负责**天基信息网络的安全**，必要时可采取攻击手段自卫



电子干扰卫星



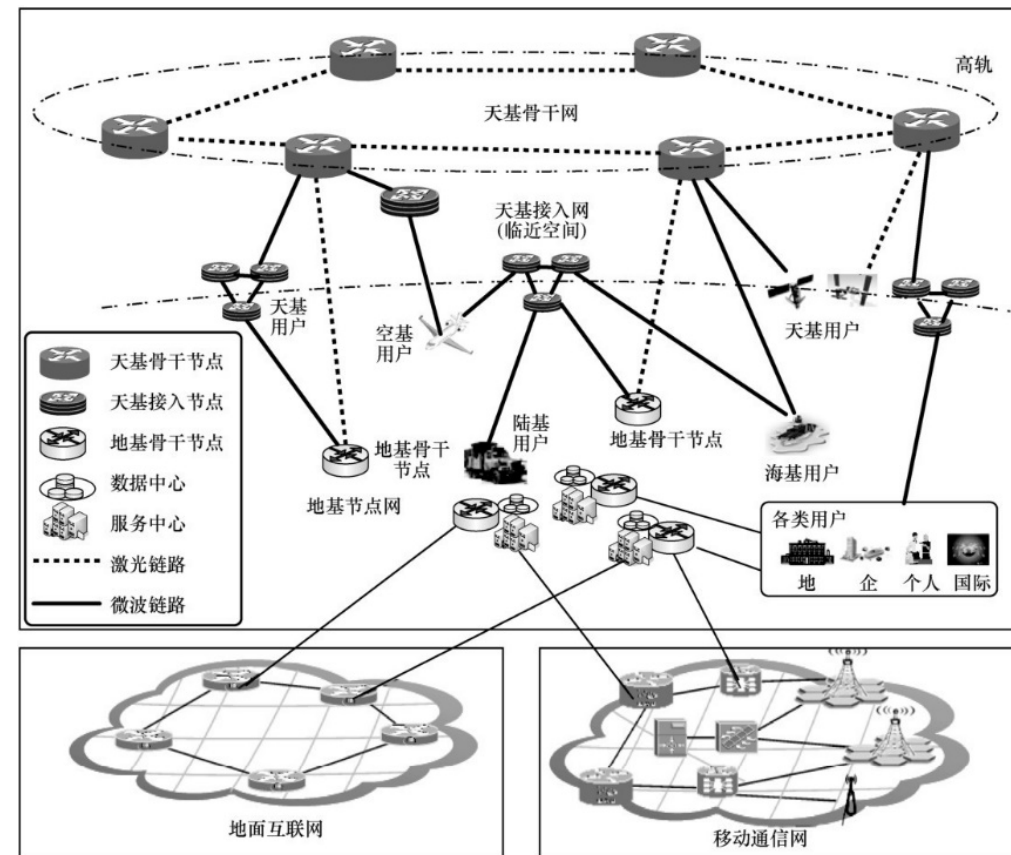
天基激光武器

- **地基通信网络**：分为公用通信网和专用通信网两种，主要包括互联网(Internet)、公用电话交换网(PSTN)、公用地面移动通信网(PLMN)等网络。

3.3.2 空间信息网络的架构



- **天基部分**可分为天基骨干网、接入网和地基节点网，其中近地空间和临近空间段，分别针对天基骨干网和天基接入网。
- **地基节点网**主要针对地面段，地面互联网和移动通信网分别由有线互联网和移动互联网组成。
- **天基综合信息网**通过各地信关站与全球各种地面公用通信网互联互通，构成空天地一体化全球综合信息网络。



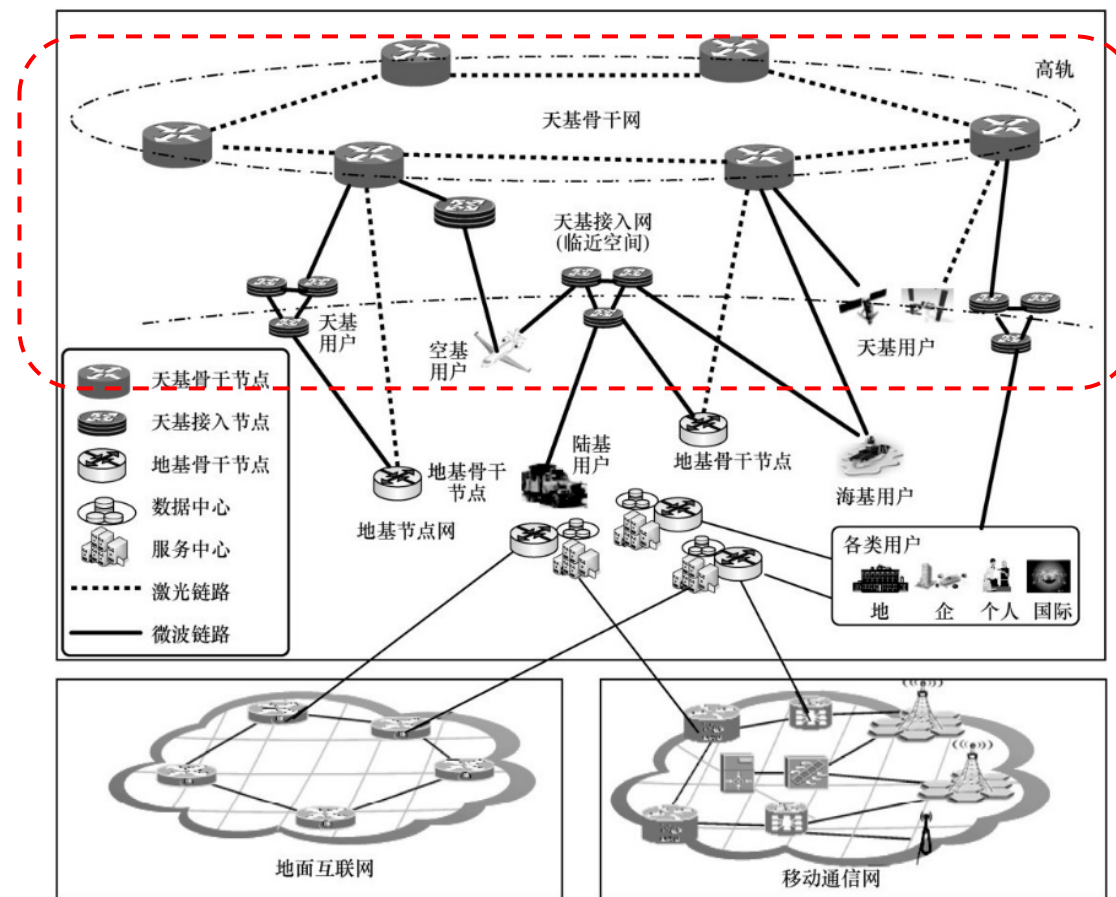
空间信息网络架构

3.3.2 空间信息网络的架构



➤ 空间段

- 近地空间层骨干网和接入网
- 近地空间层用户航天器
- 临近空间层用户飞行器
- 近地空间层时空基准导航卫星星座
- 防卫卫星群



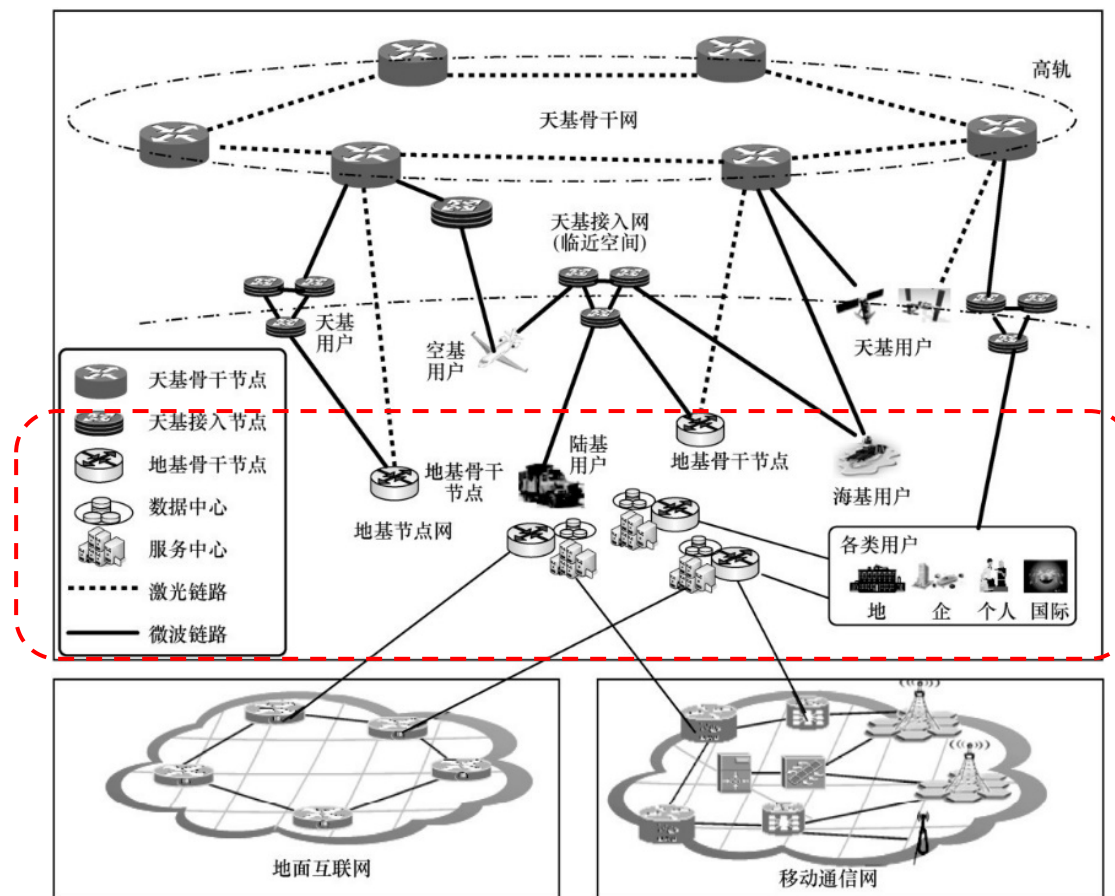
空间信息网络架构

3.3.2 空间信息网络的架构



➤ 地面段

- 航天器用户站和飞行器用户站
- 通信卫星用户站
- 导航卫星用户站
- 各种航天器测控与数传网站
- 各地信关站
- 遥感信息综合与管理中心
- 测控管理中心
- 网络管控中心
- 天基综合信息网管理中心



空间信息网络架构

简述空间信息的组网体系结构，这样设计的理由。

3.3.3 空间信息网络关键技术

□ 空间信息网络协议层次

从协议层次来看，空间信息网络协议可以分为物理层、网络层和应用层

➤ **物理层：**无线传输系统的基础结构，提供数据传输的物理媒体



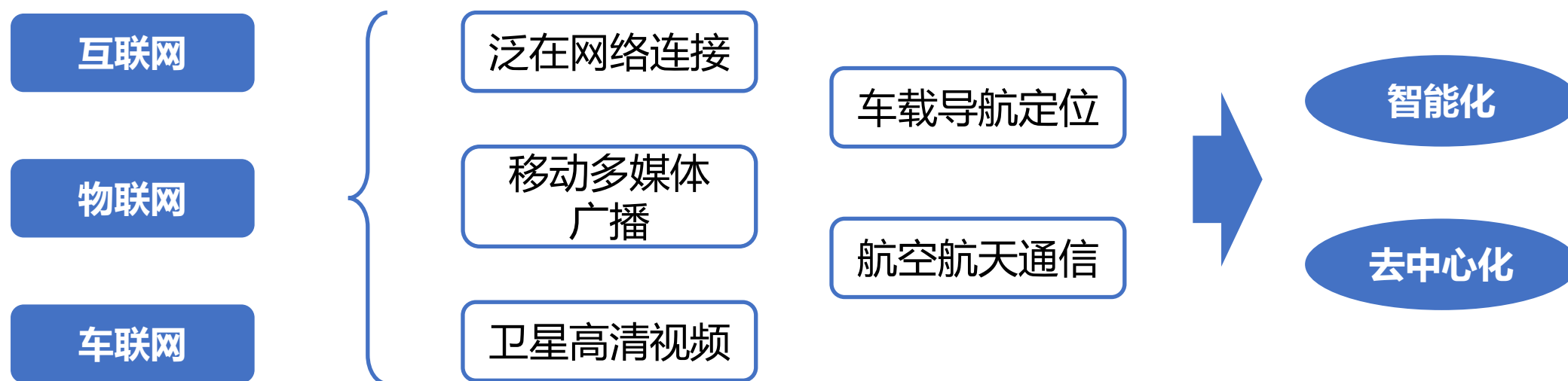
3.3.3 空间信息网络关键技术



- **网络层：**管理网络中的数据通信，将数据从源端经过若干中间节点传送到目的端



- **应用层：**网络体系结构的最高层，直接为用户通信过程提供服务



简述空间信息网络在物理层，网络层和应用层分别体现的特征。

3.3.3 空间信息网络关键技术



□ 技术特征

➤ 网络结构高度异构与动态复杂

节点类型众多，在天、空、地、海运行的不同节点的功能、轨迹、接入或传输能力等差异显著

➤ 传输延时大

骨干节点距离较远，网络负载较大、传输业务量多，丢包重传时延不可忽视

➤ 网络资源有限

空间节点计算能力和存储能力有限，网络带宽资源差异性大

➤ 支撑业务多样

不同类型业务对服务质量与传输效率的要求不同，需要保障差异化服务需求

在哪些方面可以体现空间信息网络的大时空尺度属性？

3.3.3 空间信息网络关键技术



➤ 通信链路**易受干扰**

无线通信易受宇宙射线、大气层的电磁信号等外界干扰

➤ 网络建设**可扩展性高**

网络建设需要不断扩展、补充，各种新型航天器、用户和业务需求不断出现

➤ 异构**网络互联互通**

需要与多个系统兼容、与多种平台互通、与多种网络互联，实现开放性网络设计和节点动态接入

➤ **多元信息**传输共享

需要针对多元化信息需要制定对应的信息传输标准，保障信息处理的及时性、准确性和可靠性

➤ 面临蓄意攻击与破坏等**安全威胁**

➤ 上天设备**维修困难**

3.3.3 空间信息网络关键技术



应用特征

泛在性

机动性

协作性

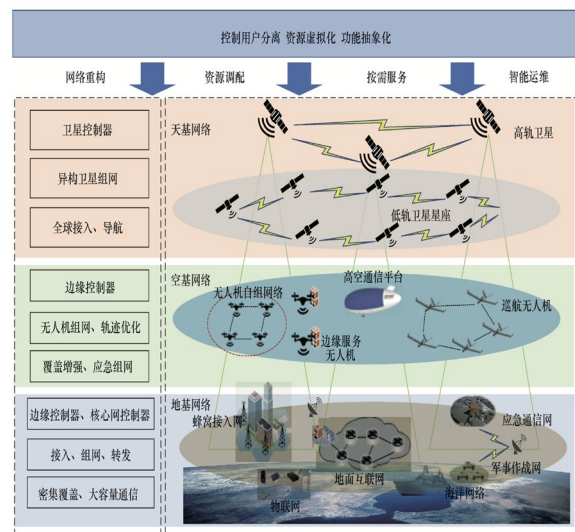
智能性

高效性

关键技术

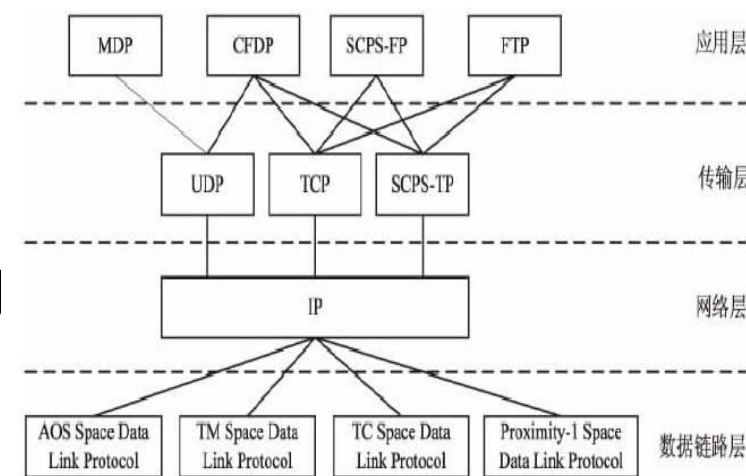
组网体系架构

针对星座特点及应用需求，研究面向卫星节点的**星座设计**和**星间链路设计**



网络协议技术

使空间信息网络协议成为CCSDS空间通信协议、DTN深空间通信协议与地面互联网协议高度融合的**空天地一体化协议**



CCSDS 与 TCP/IP 结合的协议体系

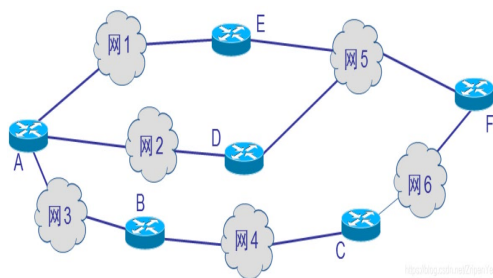
空间信息网络的应用特征有哪些？
简述空间信息网络运用到的协议。

3.3.3 空间信息网络关键技术



➤ QoS路由技术

设计和研制具有QoS保障能力的空间通信**路由协议和算法**，建立针对空间信息网络的新**动态路由协议体系**



➤ 网络管理技术

建立新型**网络管理模型**，实现网络的天地一体化、可靠和有效运行，使网络具备自主运行、重构和抗毁自愈能力



➤ 网络安全防护技术

研究**安全方案和安全协议**，采取安全抗毁措施，提高系统和网络的生存能力



➤ 卫星光通信技术

卫星光通信具有带宽大、速率高、终端功耗低等显著优势，抗干扰抗截获性能良好，安全性高



➤ 星载处理和路由交换技术

研究低时延、低误码、高速率**星载处理技术**和低成本、高资源利用率**路由交换技术**



简述卫星光通信技术有什么优势使其成为空间信息网络星间传输链路发展方向。
简述为什么星载处理和路由交换技术是空间信息网络的关键技术。

□ 核心挑战

(一) 空间信息网络模型设计与高效组网理论

- 构建大时空尺度下的空间网络模型与体系架构；
- 异质异构网络兼容技术；
- 空间信息网络路由与传输协议；
- 高动态空间信息网络容量理论研究。

(二) 空间时变网络高速传输理论与方法

- 空间时变网络数据高速传输理论；
- 空间信息网络动态接入与高效切换技术；
- 海量空间信息分布式协作传输方法。

3.3.3 空间信息网络关键技术



□ 核心挑战

(三) 空间信息表征提取与融合处理方法

- 空间信息高效稀疏**表征理论**;
- 空间信息高效**特征提取与过滤**技术;
- 空间信息的**实时在轨处理**方法。

简述空间信息网络目前还面临哪些挑战，我们应该如何应对这些挑战？

北京邮电大学

感谢聆听！